GoDHCP

Веб-интерфейс: пошаговая инструкция

Версия 0.1.5 · Работа через браузер

© 2026 Кислов Роман Сергеевич. Apache License 2.0.

Для начинающего администратора: вход, поиск устройства, постоянный IP для принтера, подсети, VLAN, relay, журнал и конфигурация. Скриншоты настоящей панели на демонстрационном стенде.

Адреса на картинках - примеры. Пользуйтесь параметрами, согласованными для вашей сети. Скриншоты можно увеличить в просмотрщике PDF.

Содержание

1. Что должно быть готово до входа 3

2. Как войти 4

3. Что означают права доступа 6

4. Ежедневная проверка: работает ли сервер 7

5. Найти устройство и сохранить список 9

6. Закрепить IP за принтером или другим устройством 11

7. Добавить подсеть 13

8. VLAN: когда нужно и как добавить 15

9. Relay: клиенты находятся за маршрутизатором 17

Проверить Circuit ID . . . 17

10. Журнал: что делать, если адрес не выдан 19

11. Конфигурация: экспорт, проверка и применение 21

Сохранить копию перед изменением . . . 21

Применить согласованное изменение . . . 21

12. Пользователи и завершение работы 23

13. Быстрая памятка при проблеме 24

© 2026 Кислов Роман Сергеевич. Apache License 2.0.

Скриншоты сняты на отдельном демонстрационном сервере. Имена устройств, IP и MAC на них - примеры. Заполненные формы иллюстрируют ввод: не добавляйте повторно подсеть или резервацию, уже видимую в таблице. Вид бокового меню зависит от ширины окна.

Инструкция соответствует интерфейсу GoDHCP v0.1.5. В ней используются названия полей и кнопок, которые есть в программе. Примеры адресов не нужно переносить в рабочую сеть без проверки.

1. Что должно быть готово до входа

Попросите сотрудника, который установил сервер, передать вам:

- адрес панели, например `https://dhcp.company.local/ui/`;
- ваше имя пользователя и пароль;
- название вашей подсети, например `office-lan`;
- адрес шлюза и DNS, разрешённый диапазон выдачи адресов;
- номер VLAN, только если он действительно используется;
- контакт человека, который обслуживает коммутатор и сервер Linux.

DHCP автоматически выдаёт устройствам IP-адреса. Подсеть - группа адресов одной сети. Пул - часть этих адресов, которую сервер может выдавать. Аренда - временное закрепление адреса. Резервация - постоянное закрепление за конкретным устройством. MAC - адрес сетевого адаптера устройства.

Панель управления и выдача адресов - разные службы. То, что открылась страница, ещё не доказывает, что клиенты получают адреса. Порт DHCP - UDP 67; его запуск и права настраивает установивший сервер сотрудник. В примере для установки Linux-пакета DHCP изначально выключен (`server.listen: "-"`), а панель доступна только с самого сервера. В браузере вы это автоматически не исправите: нужен подготовленный сервер или адрес, выданный установщиком.

Перед заменой старого DHCP согласуйте переключение. Не запускайте два независимых DHCP-сервера в одной сети без заранее спроектированной схемы.

2. Как войти

1. Откройте выданный адрес панели.
2. В поле **«Имя пользователя»** введите свою учётную запись.
3. В поле **«Пароль»** введите пароль. Значок глаза позволяет проверить введённые символы.
4. **«Запомнить вход на этом устройстве»** включайте только на личном рабочем компьютере.
5. Нажмите **«Войти в панель»**.

Проверка: открылась страница **«Обзор»**, внизу левого меню видны имя пользователя и роль, справа вверху есть состояние соединения с API.

Пароль `changeme` относится к демонстрационным конфигурациям `configs/dev.yml` и `configs/example.yml`. У установленного Linux-пакета нет универсального пароля: данные задаются при установке.

Если вход не работает, проверьте раскладку, Caps Lock и адрес панели. Не создавайте новый сервер и не редактируйте файл паролей наугад.

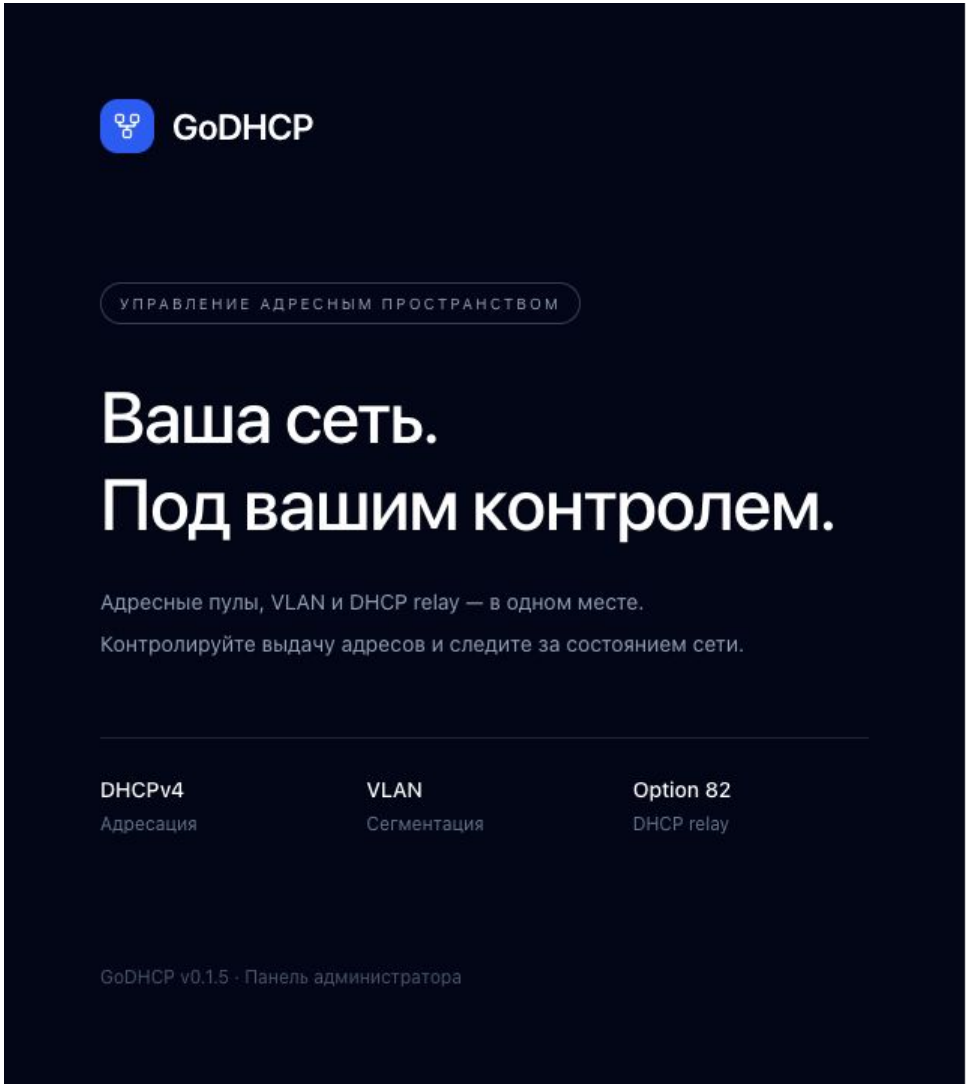


Рисунок 1. Вход: имя пользователя, пароль и кнопка входа.

3. Что означают права доступа

- **Наблюдатель / viewer:** смотрит состояние сервера и аренды. Кнопки изменения могут быть скрыты.
- **Оператор / operator:** дополнительно управляет резервациями и арендой, проверяет Circuit ID.
- **Администратор / admin:** настраивает подсети, VLAN, relay, пользователей и конфигурацию.

Если нет нужной кнопки, сначала проверьте роль. Это не обязательно ошибка программы.

На узком экране меню открывается кнопкой с тремя полосками. Кнопка **«Обновить данные»** в верхней панели перечитывает страницу. Кнопка **«Сменить тему»** меняет только внешний вид.

4. Ежедневная проверка: работает ли сервер

1. Откройте **«Обзор»**.
2. Убедитесь, что панель соединена с API.
3. Посмотрите число активных аренд и заполнение пулов VLAN.
4. Откройте **«Аренды»** и найдите известный рабочий компьютер по IP, MAC или имени.
5. Нажмите **«Найти»**. Проверьте подсеть и состояние **«Активна»**.

Проверка: устройство есть в ожидаемой подсети, его адрес соответствует нужной сети. Значение **«Истекает»** - конец текущего срока аренды, а не время выключения устройства.

Состояния:

- **«Активна» / bound:** адрес выдан клиенту.
- **«Предложена» / offered:** сервер предложил адрес, клиент ещё не завершил получение.
- **«Конфликт IP» / declined:** клиент сообщил, что адрес уже занят. Не освобождайте его вручную, пока не выяснена причина.
- **«Освобождена» / released:** клиент отказался от аренды.
- **«Истекла» / expired:** срок закончился.

Пустой список сразу после запуска может быть нормальным: клиенты ещё не запрашивали адрес. Но отсутствие аренд после подключения нового тестового клиента требует проверки сети и журнала.

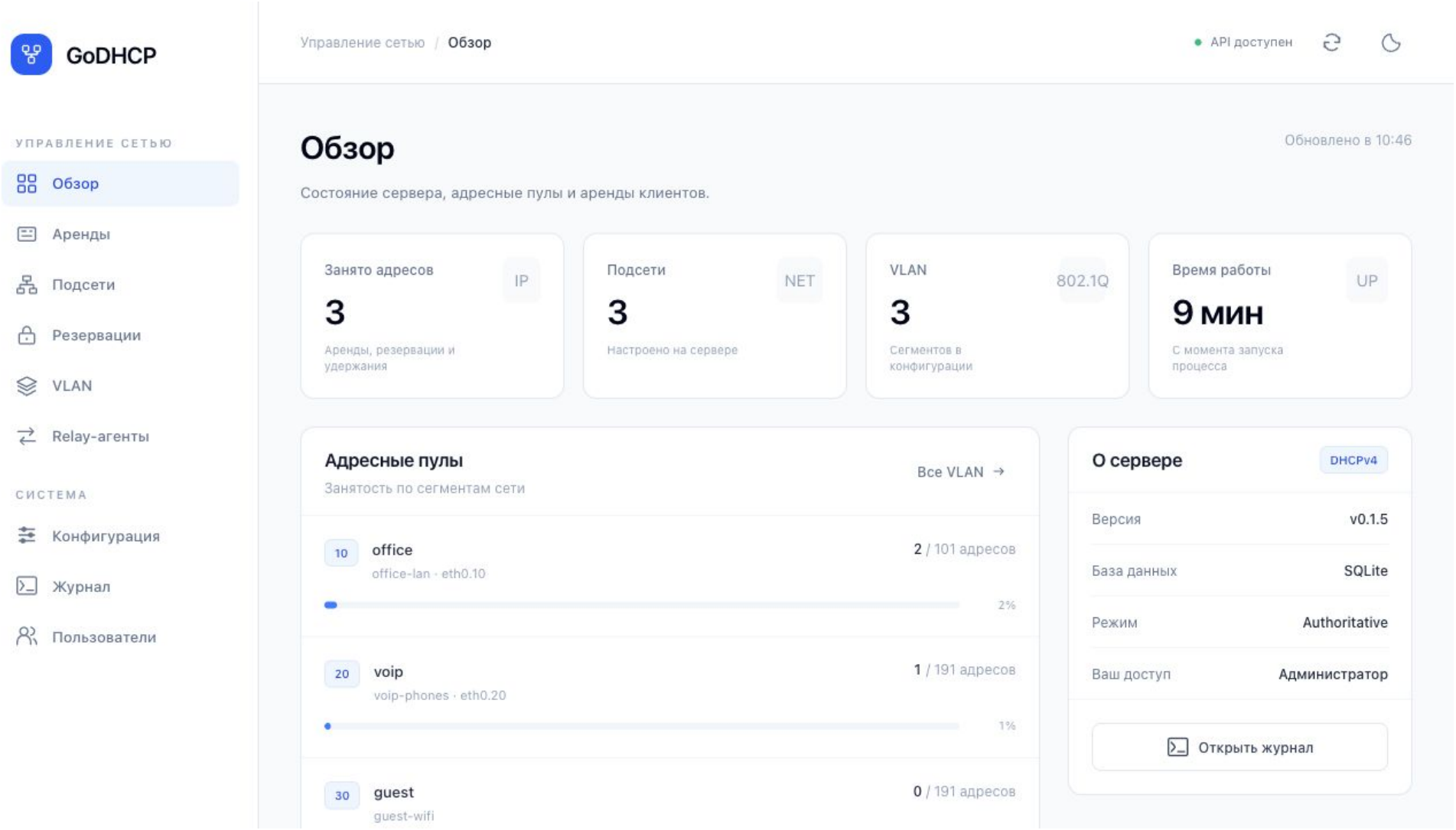


Рисунок 2. Обзор: состояние API и заполнение пулов.

5. Найти устройство и сохранить список

1. Перейдите в **«Аренды»**.
2. В **«Поиск»** введите IP, MAC или имя устройства.
3. При необходимости заполните **«VLAN»** и выберите **«Состояние»**.
4. Нажмите **«Найти»**.
5. Для просмотра следующих записей используйте **«Вперёд →»**, **«← Назад»** и **«На странице»**.
6. Кнопка **«CSV»** скачивает записи **текущей страницы**, а не все аренды сервера.

Не удаляйте аренду просто для «перезагрузки интернета». Удаление в панели не заставляет устройство немедленно забыть адрес. Оно может продолжать им пользоваться, пока сервер уже считает адрес свободным. Для закрепления IP используйте резервацию.

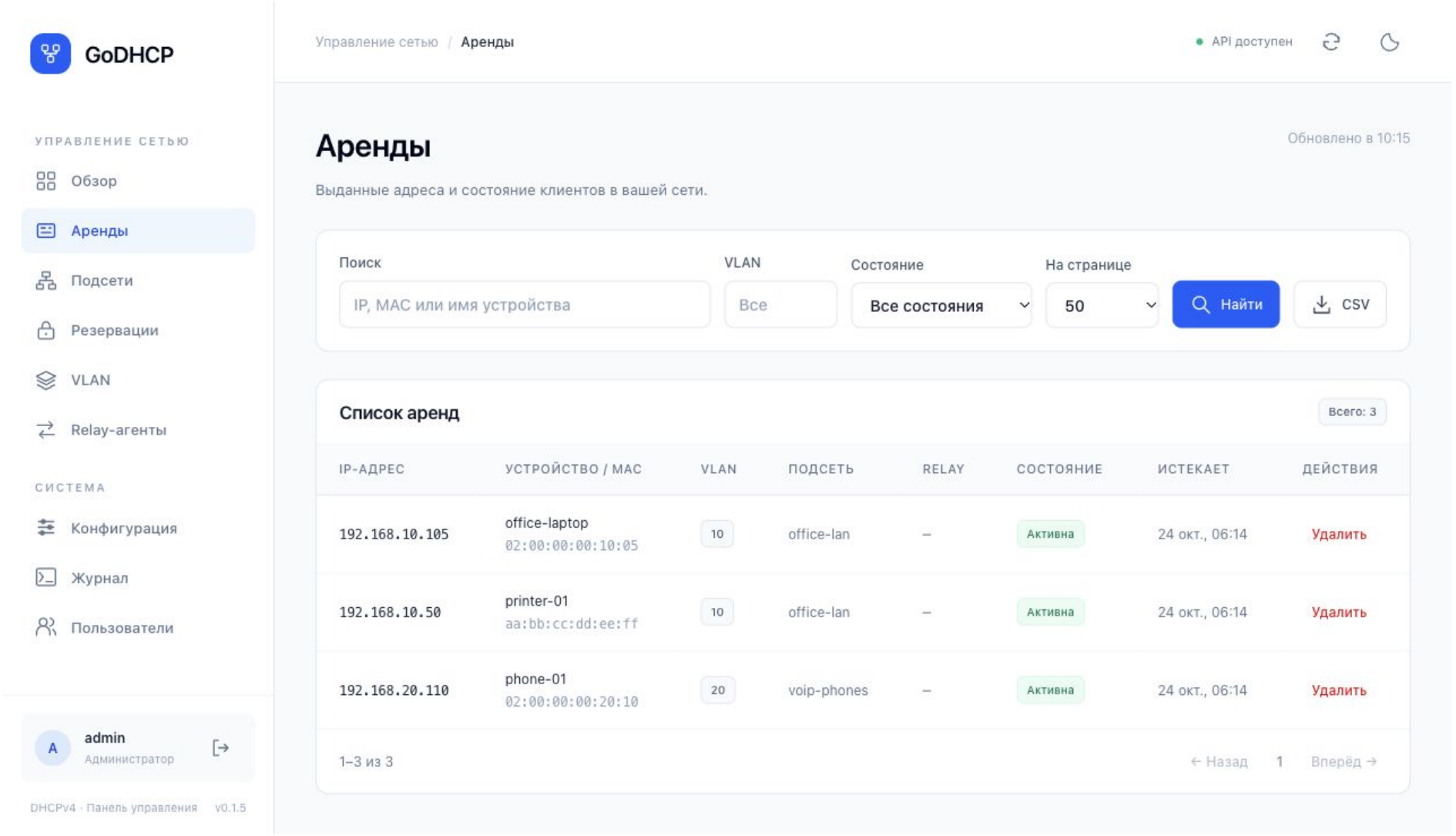


Рисунок 3. Аренды: поиск устройства, фильтры и экспорт CSV.

6. Закрепить IP за принтером или другим устройством

Пример: принтер должен всегда получать `192.168.10.50` в подсети `office-lan`.

Сначала выясните MAC принтера. Его можно посмотреть в текущей аренде или сетевых настройках принтера. Адрес `.50` должен быть свободным и входить в подсеть, но желательно находиться вне динамического диапазона, например `.100-.200`. Не занимайте IP шлюза, сервера или другого устройства.

1. Откройте **«Резервации»**.
2. Разверните **«Добавить резервацию»**.
3. Заполните **«MAC-адрес»**, например `aa:bb:cc:dd:ee:ff`. Вставьте настоящий адрес своего устройства.
4. **«Client ID (hex)»** оставьте пустым. Его используют вместо MAC только когда известен правильный DHCP Client ID.
5. В **«Постоянный IP»** введите `192.168.10.50`.
6. В **«Подсеть»** выберите `office-lan`.
7. В **«Имя устройства»** введите `printer-01`.
8. Нажмите **«Добавить»**.

Проверка: новая запись появилась в таблице **«Постоянные адреса»**. Это означает, что правило сохранено; принтер ещё может работать со старой арендой.

В согласованное время выполните обновление адреса в сетевом меню принтера либо перезапустите только принтер. Затем найдите его MAC в **«Аренды»** и проверьте новый адрес. Сам принтер должен получать адрес автоматически, по DHCP, а не иметь вручную установленный IP.

У ноутбука Wi-Fi может использовать случайный/частный MAC. Для резервации нужен MAC, который устройство действительно использует в этой сети.

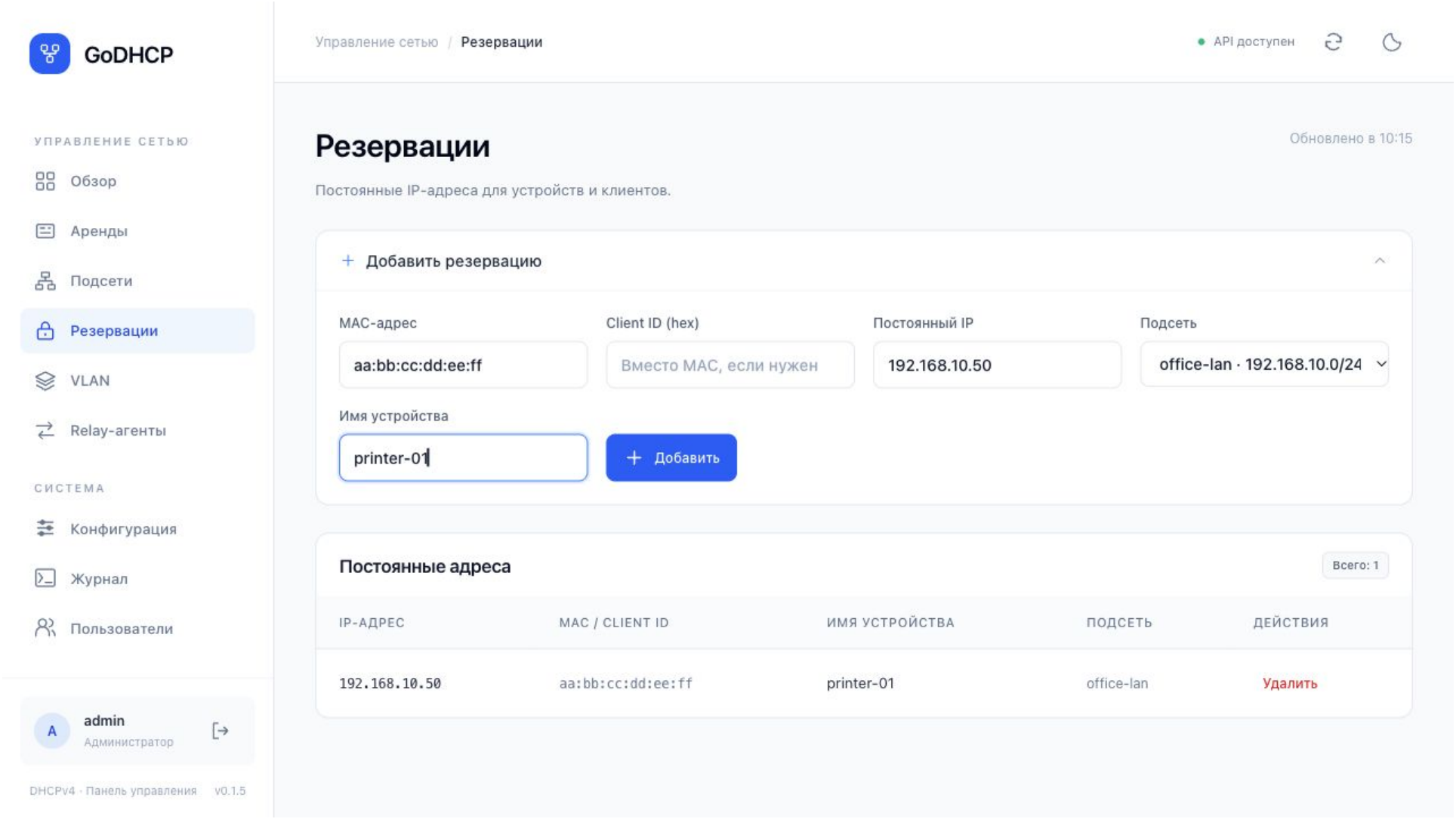


Рисунок 4. Пример заполненной резервации принтера; существующая запись видна ниже.

7. Добавить подсеть

Эта операция нужна только при добавлении новой сети. Если нужная подсеть уже есть, повторно создавать её не нужно.

Пример параметров, **заранее согласованных с ответственным за сеть**:

- сеть `192.168.10.0/24`;
- шлюз `192.168.10.1`;
- сам сервер GoDHCP `192.168.10.2`;
- выдаваемые адреса `192.168.10.100-192.168.10.200`;
- DNS `192.168.10.1`, если маршрутизатор действительно предоставляет DNS;
- VLAN `10`, если он настроен на оборудовании.

Шлюз и сервер GoDHCP могут иметь разные адреса. `/24` в этом примере соответствует маске `255.255.255.0`; это не правило для всех сетей.

1. Перейдите в **«Подсети»**.
2. Разверните **«Добавить подсеть»**.
3. **«Идентификатор»**: `office-lan`. Это короткое служебное имя без пробелов.
4. **«Сеть CIDR»**: `192.168.10.0/24` - адрес сети, не адрес сервера.
5. **«Диапазон выдачи»**: `192.168.10.100, 192.168.10.200`. Два адреса разделяются **запятой**.
6. **«Шлюз»**: `192.168.10.1`.
7. **«DNS-серверы»**: согласованные адреса, через запятую, если их несколько.
8. **«VLAN»**: `10` только если он нужен в подготовленной сети; иначе оставьте пустым.
9. Нажмите **«Добавить»**.

Проверка: подсеть появилась в таблице, сеть, диапазон, шлюз и VLAN совпадают с согласованными значениями. Подключите один тестовый клиент и проверьте его аренду и доступ к шлюзу.

Создание записи в панели не подключает кабели, не настраивает маршрутизатор и не создаёт сетевой интерфейс ОС для этой подсети. Это должен подготовить установщик. В текущей таблице нет кнопки редактирования существующей подсети: изменение её полей выполняется администратором через **«Конфигурация»** или REST API. Не удаляйте рабочую подсеть ради её пересоздания.

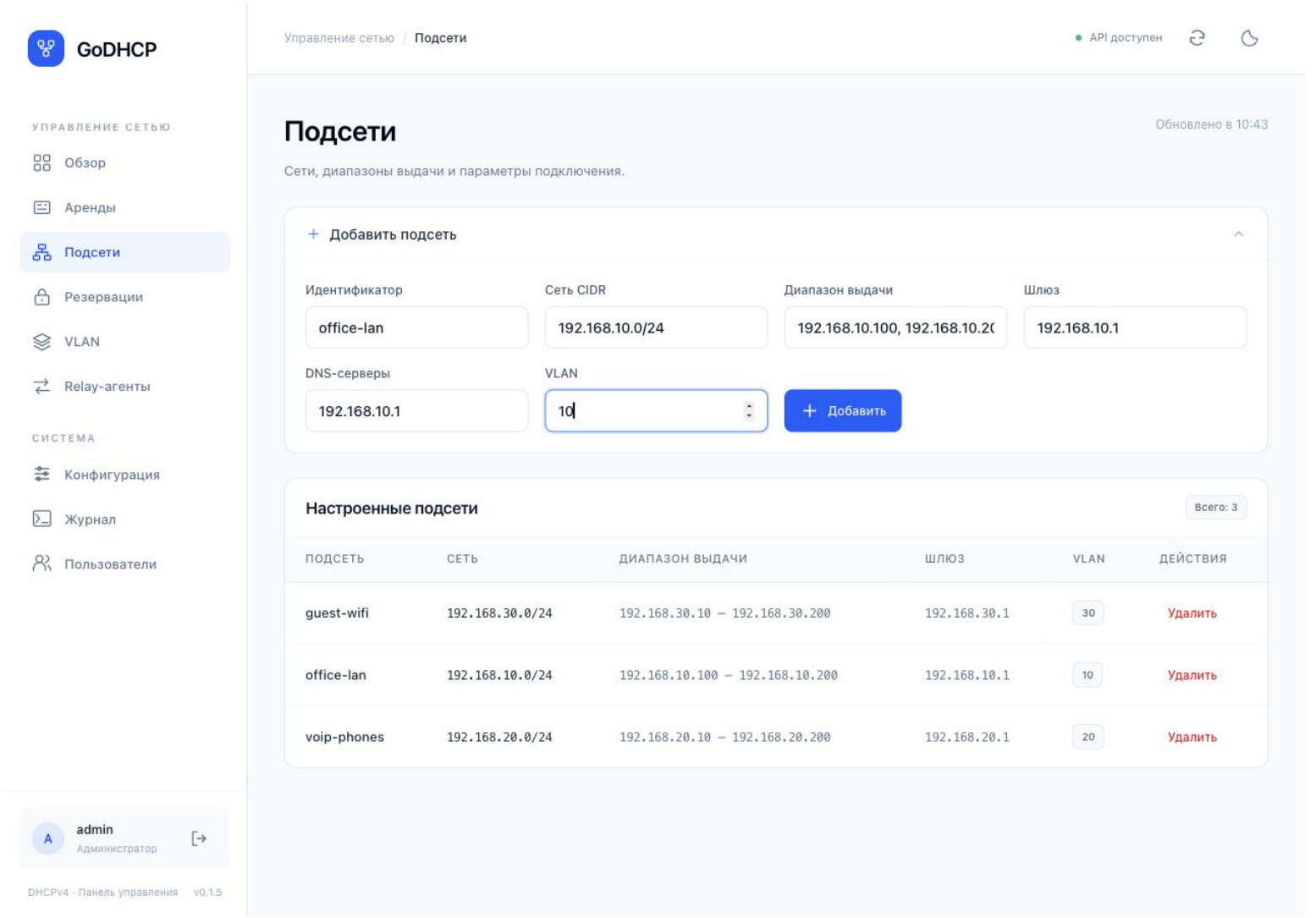


Рисунок 5. Пример полей подсети: диапазон вводится через запятую.

8. VLAN: когда нужно и как добавить

VLAN разделяет одну физическую сеть на логические сегменты. Если у вас обычная плоская сеть и ответственным за сеть VLAN не назначен, не придумывайте номер самостоятельно.

Перед добавлением должны быть готовы порт коммутатора, VLAN-интерфейс Linux и подсеть. Пример: уже создана `office-lan`, согласован VLAN 10, интерфейс сервера называется `eth0.10`.

1. Откройте **«VLAN»** → **«Добавить VLAN»**.
2. **«VLAN ID»**: `10`.
3. **«Название»**: `Офис`.
4. **«Подсеть»**: `office-lan`.
5. **«Интерфейс»**: точное имя, переданное установщиком, например `eth0.10`.
6. **«Приоритет PCP»**: обычно `0`. Для телефонии `6` ставят только по согласованной схеме QoS.
7. Нажмите **«Добавить»**.

Проверка: запись появилась, выбран правильный интерфейс и подсеть. Тестовый клиент именно в этом VLAN получил адрес из ожидаемого пула.

Просто ввести PCP=6 недостаточно. На Linux нужна egress-qos-map, которую отдельно настраивает сотрудник с доступом к ОС. Веб-панель не проверяет коммутатор и не гарантирует доставку PCP до телефона. На macOS передача PCP этим способом не поддерживается.

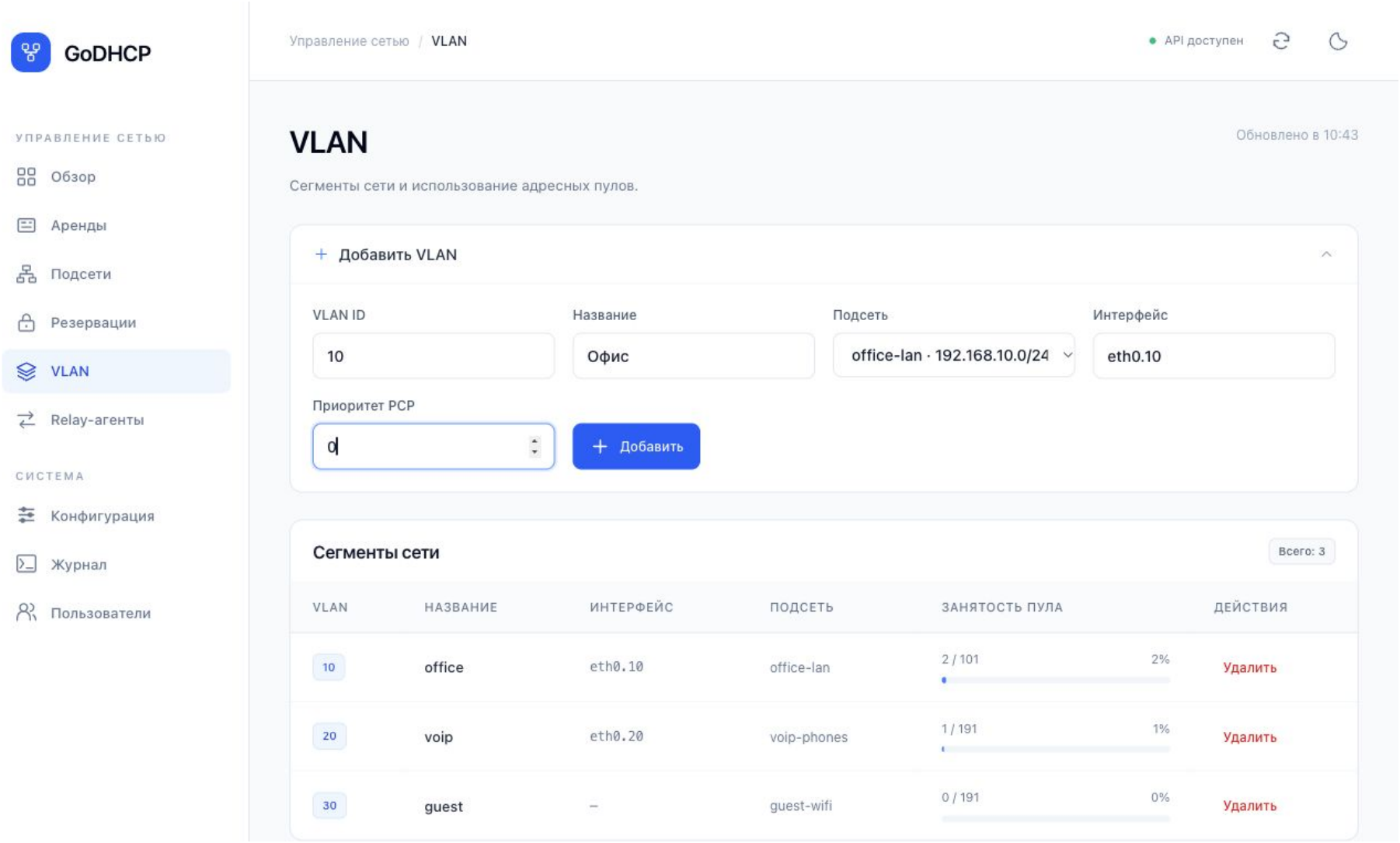


Рисунок 6. VLAN связывается с готовой подсетью и интерфейсом ОС.

9. Relay: клиенты находятся за маршрутизатором

Relay - агент на маршрутизаторе, который пересылает DHCP-запросы серверу. Он нужен, если клиентская сеть и сервер находятся в разных сетях. Если клиенты подключены напрямую, этот раздел обычно не нужен.

Попросите сетевого специалиста сообщить **giaddr**, **Remote ID** и подсеть клиентов. giaddr - адрес, который агент ставит в DHCP-запросе; это не обязательно адрес самого сервера или интерфейса маршрутизатора в сторону сервера.

1. Откройте **«Relay-агенты»** → **«Добавить доверенный агент»**.
2. В **«Адрес giaddr»** введите согласованное значение, например `10.0.0.1`.
3. В **«Remote ID»** введите точное значение от оборудования, например `relay-01`. Если агент его не передаёт, поле оставляют пустым по согласованной настройке.
4. В **«Подсеть»** выберите клиентскую подсеть.
5. Нажмите **«Доверить»**.

Проверка: агент появился в таблице с нужной подсетью. Клиент за маршрутизатором получил адрес из неё, а в его аренде заполнена колонка **«Relay»**.

Добавление агента в панели не включает DHCP relay на маршрутизаторе и не открывает UDP 67 в межсетевом экране.

Проверить Circuit ID

1. В разделе **«Проверка Circuit ID»** выберите **«Парсер»**, например `cisco`.
2. Введите настоящую строку агента или учебный пример `Gi0/1:vlan20`.
3. Нажмите **«Проверить»**.
4. В результате `ok: true` и `vlan: 20` означают, что строка распознана как VLAN 20.

Этот тест не посылает запрос на маршрутизатор и не выдаёт IP. Даже успешный разбор не подтверждает, что VLAN 20, подсеть и сетевой путь настроены правильно. Не подставляйте учебную строку в рабочие настройки оборудования.

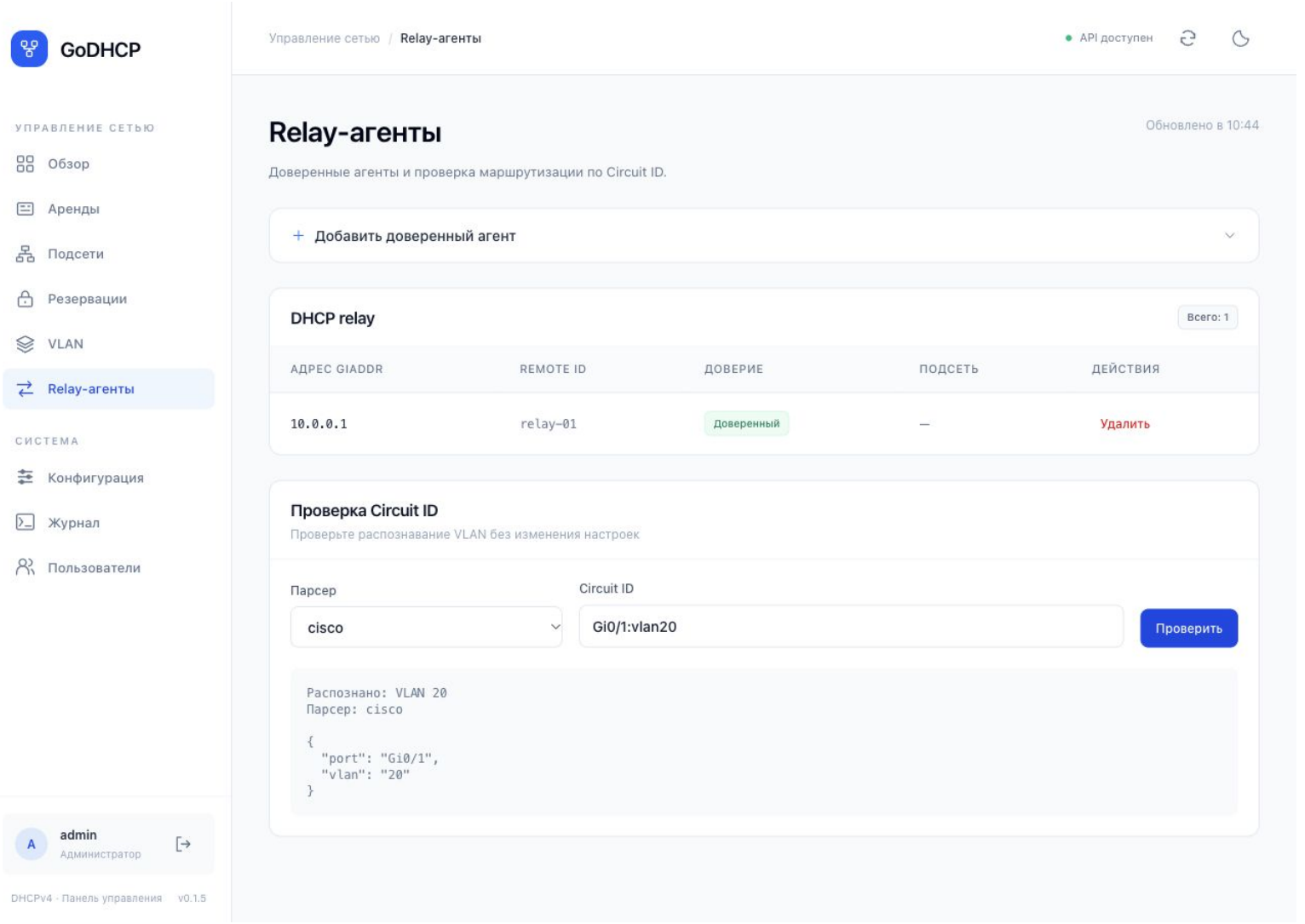


Рисунок 7. Проверка Circuit ID: строка Gi0/1:vlan20 распознана как VLAN 20.

10. Журнал: что делать, если адрес не выдан

1. Запишите MAC проблемного клиента и время попытки.
2. Откройте **«Журнал»**. Новые события появляются автоматически.
3. Используйте поиск по MAC или IP. Если строк слишком много, включите **«Пауза»**.
4. Сохраните или скопируйте относящиеся к клиенту сообщения для ответственного за сеть.

Типичные сообщения:

- `no subnet for request` - запрос не удалось сопоставить с подсетью; проверьте VLAN, интерфейс и привязку relay.
- `pool exhausted` - доступные адреса закончились. Не расширяйте диапазон за пределы согласованной сети.
- `dropped untrusted relay` - giaddr или Remote ID не совпали с доверенной записью.
- `hops exceeded` - превышен допустимый путь через relay; требуется проверка маршрутизаторов.
- `persist lease` или ошибка БД - сервер не смог сохранить аренду. Не удаляйте файл SQLite; передайте сообщение обслуживающему сервер сотруднику.

Не все события видны при любом уровне журналирования. Отсутствие обычных сообщений при `logging.level: error` не означает отсутствия запросов.

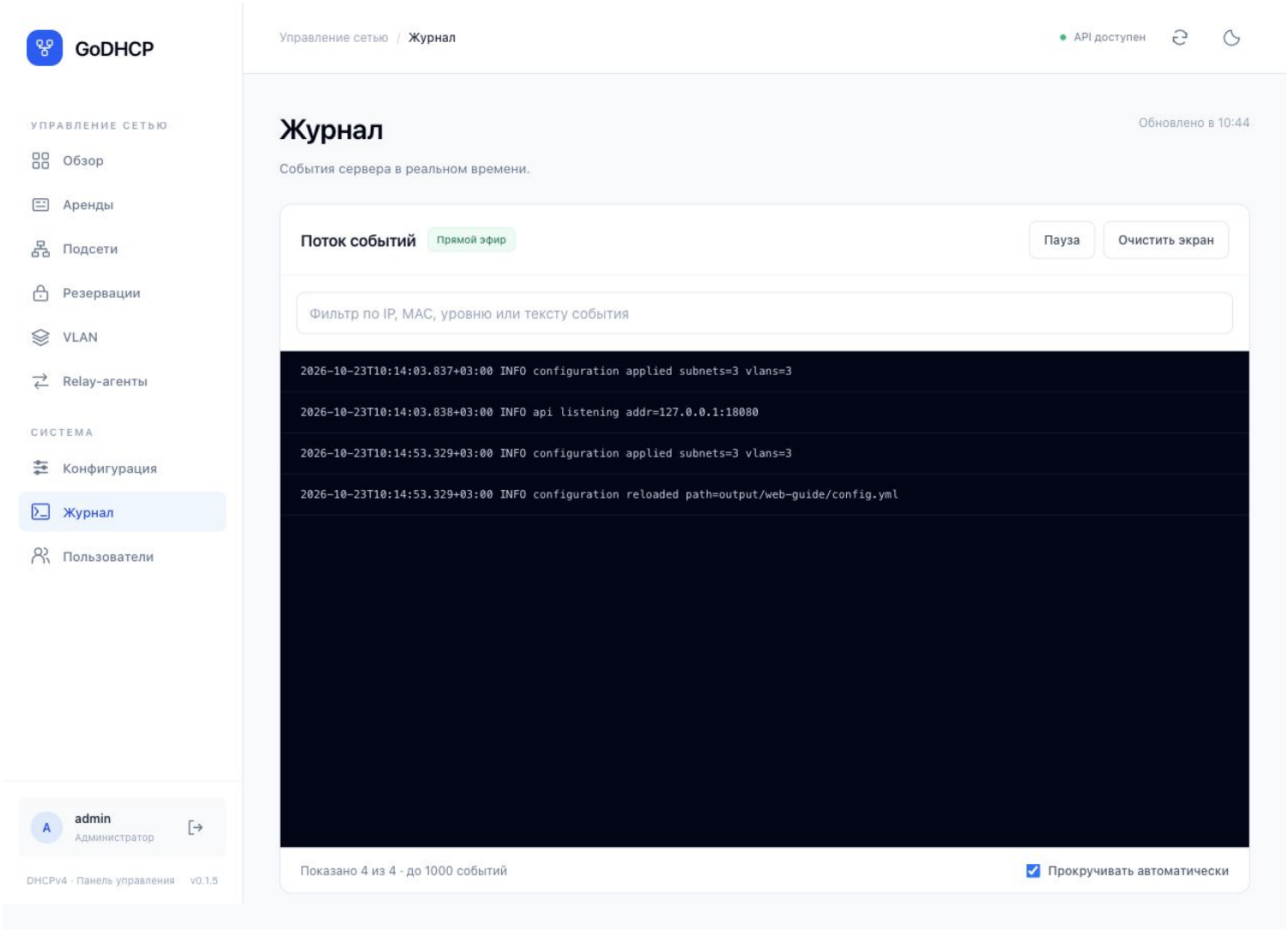


Рисунок 8. Журнал: события сервера, фильтр и управление прокруткой.

11. Конфигурация: экспорт, проверка и применение

Раздел доступен администратору. Для повседневной работы предпочитайте обычные формы. Не меняйте YAML, если не уверены, какой раздел редактируете.

Сохранить копию перед изменением

1. Откройте **«Конфигурация»**.
2. Нажмите **«Экспорт YAML»** и сохраните файл с понятной датой.
3. Храните его в доступном только администраторам месте: он может содержать хеши паролей.

JWT и API-ключи заменены на ***. Это полезный снимок настроек, но не полная резервная копия: для восстановления сервера нужны также его секреты и корректная резервная копия БД. Их сохраняет сотрудник с доступом к серверу.

Применить согласованное изменение

1. Меняйте только согласованный раздел. В YAML важны отступы; не используйте табуляцию.
2. Не заменяйте скрытые *** случайным текстом и не удаляйте учётные записи.
3. Нажмите **«Проверить»**. Дождитесь сообщения **«Конфигурация прошла проверку.»**
4. Нажмите **«Применить»** и подтвердите действие.
5. Проверьте результат обычной формой и одним тестовым клиентом.

«Проверить» ещё ничего не применяет. Проверка синтаксиса не доказывает, что шлюз существует или коммутатор правильно настроен.

«Перечитать файл» загружает настройки с диска сервера, а не применяет текст редактора; несохранённые правки в редакторе могут быть потеряны. Для отмены несохранённого текста проще уйти со страницы и открыть её заново.

Параметры адресов слушателей, TLS и подключения к БД требуют перезапуска процесса. Кнопка **«Применить»** такой перезапуск не выполняет. Это работа установщика сервера.

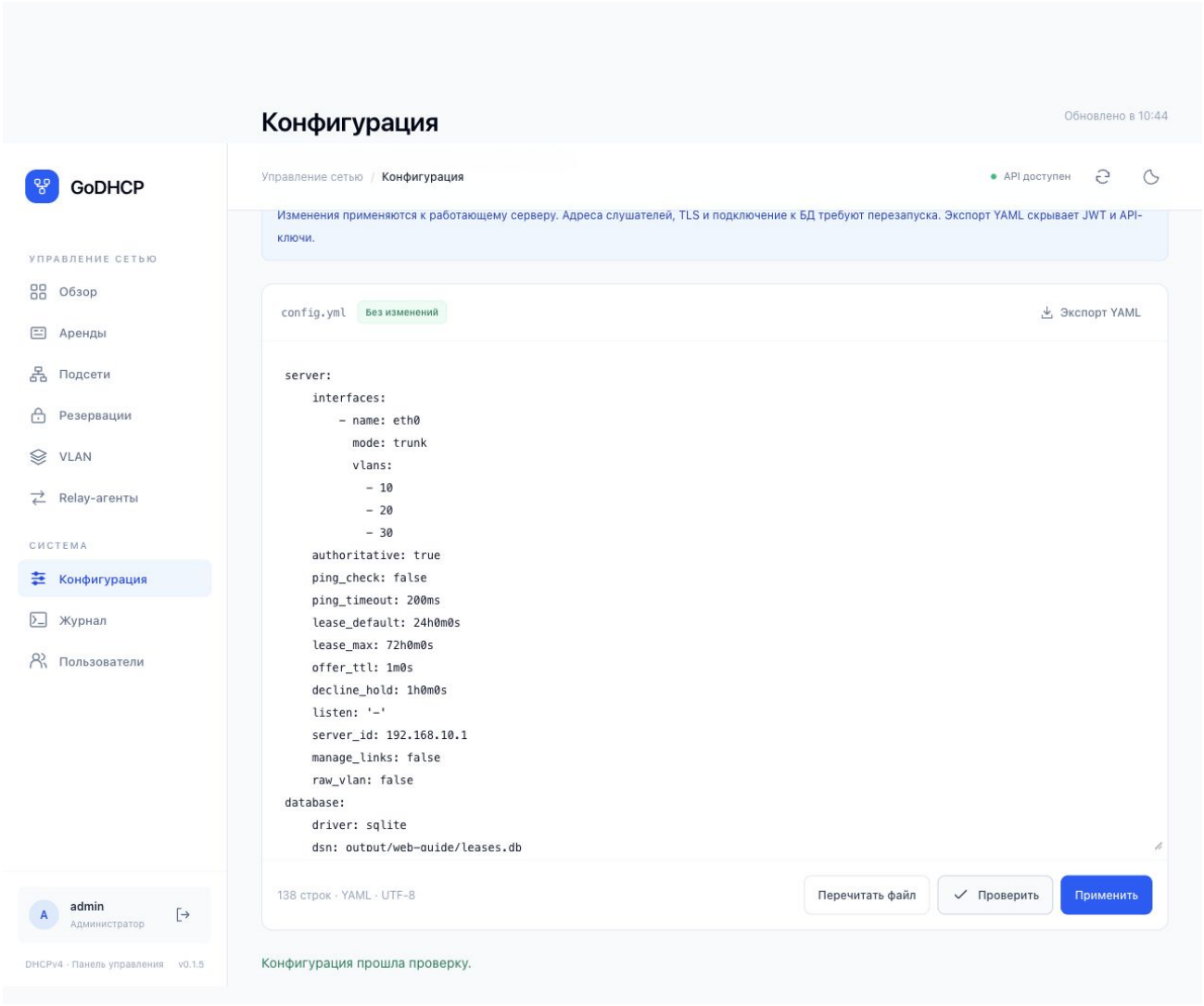


Рисунок 9. Проверка YAML выполнена; применение выполняется отдельной кнопкой.

12. Пользователи и завершение работы

В **«Пользователи»** администратор может добавить учётную запись с нужной ролью. Для обычной работы выдавайте operator или viewer, если административные права не нужны.

Не удаляйте последнего работающего администратора. Перед заменой учётной записи сначала создайте новую, проверьте вход в отдельном окне браузера и только потом решайте вопрос со старой.

После работы нажмите кнопку **«Выйти»** внизу левого меню. Закрытие вкладки само по себе не равно выходу, особенно если был включён пункт «Запомнить вход».

13. Быстрая памятка при проблеме

- Страница не открывается: проверьте выданный URL и соединение с сетью; сообщите установщику адрес и текст ошибки браузера.
- Войти удалось, но кнопок нет: проверьте роль пользователя.
- Кнопка выдаёт ошибку: прочитайте её целиком; не нажимайте многократно и не удаляйте существующие записи наугад.
- Резервация есть, а IP старый: проверьте MAC и настройку DHCP на устройстве, дождитесь продления или обновите адрес в согласованное время.
- Аренда активна, а интернета нет: проверьте шлюз, DNS и работу маршрутизатора. DHCP выдаёт параметры сети, но не предоставляет интернет сам.
- Клиент получает `169.254.x.x`: получение адреса по DHCP, вероятно, не завершилось. Запишите MAC, время и найдите события в журнале.

Для обращения за помощью передайте: время, MAC устройства, ожидаемую подсеть/VLAN, полученный IP, текст ошибки и относящиеся к клиенту сообщения журнала. Пароли и секреты отправлять не нужно.